

Nom i Cognoms: _____ Grup: _____ Data: _____



Més enllà de la sort

En algun moment et deus haver adonat que en els jocs hi ha gent que té més sort que d'altres. És sort o hi ha gent que juga amb avantatge?

Activitat 1. Fem conjectures

Ordena les estacions segons el que creus que és més o menys probable.

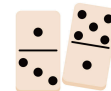
← *menys probable*

més probable →

--	--	--	--	--	--

Activitat 2. Experimentem

a) Anoteu a la graella quantes vegades s'ha aconseguit o no l'objectiu del joc entre tota la classe.

	Estació A 	Estació B 	Estació C 	Estació D 	Estació E 	Estació F 
Sí						
No						
TOTAL						

b) Torna a ordenar les estacions de menys probable a més probable d'acord amb els resultats obtinguts a la taula 2b (*resultats de l'experimentació*):

← *menys probable*

més probable →

--	--	--	--	--	--

c) Mira l'activitat 1 i el que ha sortit a la posada en comú. Et sorprèn algun resultat? Quin? Per què?

Activitat 3. Estimem valors de probabilitat

Si considerem que 0 és impossible i 1 és segur, situa sobre la recta el valor que assignaries a les probabilitats dels jocs de les nostres estacions:



REPTES:

1. Inventa una nova estació (joc i resultat) que poguessis situar just al mig de la recta.
2. Canvia l'objectiu del joc de l'Estació E (cartes) per a convertir-lo en un experiment segur.
3. Canvia l'objectiu del joc de l'Estació C (dòmino) per a convertir-lo en un experiment que el resultat de la probabilitat sigui $\frac{3}{4}$.

Activitat 4. Reflexionem

Tenint en compte el que ha sortit a la posada en comú i els valors que has posat a la recta...

- El fet d'experimentar el joc ha fet que canviïs l'ordenació? De quines estacions i per què?
- Com has decidit on situar cada joc a la recta de probabilitats entre 0 i 1?
- Quins criteris has seguit per resoldre els reptes?

Per anar més enllà

- Calcula la probabilitat de cada joc sense utilitzar els resultats obtinguts a les estacions. Ho podem fer en tots els jocs?

	Estació A	Estació B	Estació C	Estació D	Estació E	Estació F
Valor de la probabilitat						

- Què faries en els jocs en què no heu pogut calcular per aproximar el valor de la probabilitat?
- El vostre càlcul de la probabilitat ha sortit similar al recull de dades experimental? En quins jocs?